

13 部署与运行方案

本项目部署与运行方案以“课程验收可复现、核心链路可演示、配置边界清晰、第三方异常可降级”为原则。本期交付采用 Vue 3 + Vite 前端、FastAPI 后端、根目录 data/ JSON 集合和高德/DeepSeek 可选第三方服务，不使用 Docker，也不在本期强制引入 PostgreSQL、Redis、对象存储或正式网关。

13.1 运行环境

课程验收环境划分为本地开发环境和演示测试环境两类。

- **本地开发环境：**前端通过 `npm install` 和 `npm run dev` 启动，Vite 默认端口为 5173；后端在 `conda` 环境 `fish` 中进入 `backend` 目录，通过 `uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000` 启动。
- **演示测试环境：**可在同一主机或测试服务器上运行前端构建产物与 FastAPI 服务，使用统一的环境变量文件配置高德和 DeepSeek Key。若未配置真实 Key，系统应使用内置演示数据或 mock 解释保持主流程可演示。

当前 MVP 阶段根目录 `data/` 使用 JSON 模拟 NoSQL 数据库，每个 `.json` 对应一个集合，每个 `.schema.json` 对应集合字段说明。JSON 文件适合课堂 Demo 和单机演示，不承诺正式多人并发写入能力。

13.2 本期部署拓扑

本期部署拓扑为：浏览器访问 Vue 3 + Vite 前端页面；前端通过 `api.js` 访问 `/api`；Vite 开发代理或测试环境反向代理将请求转发到 FastAPI；FastAPI 路由调用 Service 层；Service 层读取或写入 JSON 集合，并按需调用高德或 DeepSeek 服务。推荐排序由后端规则模型完成，AI 只负责解释生成，不直接改变排序。

第三方 Key 均通过后端环境变量配置，不允许出现在 Git 仓库、前端打包文件、公开截图和测试报告中。高德 JS API 配置由 `/api/amax/config` 下发；高德 Web Service Key 和 DeepSeek Key 只保存在后端环境变量中。

13.3 配置项与启动检查

后端至少需要检查以下配置项，配置项清单见表 22。

正式提交部署材料时，应提供不含真实密钥的环境变量模板；真实 `.env` 由部署人员在本机或服务器上配置，不进入版本控制。

表 22: 核心配置项清单

配置项	类型	说明	默认值/示例	必须
APP_ENV	字符串	运行环境，决定 AI 和第三方服务是否启用真实调用	development	是
BACKEND_HOST	字符串	后端监听地址	127.0.0.1	是
BACKEND_PORT	整数	后端监听端口	8000	是
AMAP_JS_API_KEY	字符串	前端加载高德 JS API 所需 Key	高德注册获取	是
AMAP_SECURITY_CODE	字符串	高德 JS API 安全密钥	高德注册获取	否
AMAP_WEB_SERVICE_KEY	字符串	后端调用高德 Web Service 的 Key	高德注册获取	否
DEEPSEEK_API_KEY	字符串	AI 解释服务 API Key，可为空	空（启用 mock）	否
DEEPSEEK_MODEL	字符串	AI 解释服务模型名称	deepseek-chat	否
DATA_DIR	路径	JSON 数据目录，指向根目录 data/	../data	是
LOG_LEVEL	字符串	日志级别	INFO	否

13.4 降级与容错设计

系统需要具备模块化降级能力，各模块降级策略见表 23。

活动、订单、群聊和会员报告属于本期可演示扩展模块。若现场时间或网络条件不足，应优先展示地图、推荐、记录、报告和社区五个主链路，避免为了展示扩展模块影响核心验收。

13.5 正式工程化部署规划

正式多人使用时，可在本期架构基础上逐步引入 PostgreSQL/PostGIS、Redis、对象存储、HTTPS 域名、Nginx 反向代理、统一鉴权、监控告警和备份恢复。该阶段的目标是支持多人并发写入、图片视频管理、权限控制和长期运行，不属于本期课程 MVP 的验收承诺。

正式化迁移应遵循向后兼容原则：先保持 API 返回结构稳定，再迁移数据层；新增字段优先设置默认值，不在同一版本中删除旧字段；前端接口调用先保留兼容层，再逐步切换到新字段。通过这种方式，课程 Demo 可以平滑演进为后续工程版本。

表 23: 模块降级策略表

故障场景	降级行为	用户感知	影响范围
高德地图底图加载失败	展示钓点列表和错误提示，隐藏地图容器	页面显示文字提示，仍可浏览钓点列表	地图页
天气接口超时或失败	采用最近一次天气快照；若无缓存则展示”天气未知”	天气模块显示旧数据或占位符	推荐、记录、详情页
AI 解释接口失败	推荐排序结果正常返回，解释部分替换为规则模板或”暂未生成”	推荐列表正常，解释文字较简略	推荐模块
高德 POI 搜索不可用	继续使用 data/pois.json 中的本地演示钓点	搜索结果仅包含本地数据	POI 搜索
DeepSeek Key 未配置	启用 mock 模式，返回预设解释模板	无感知，解释内容为通用模板	AI 解释
JSON 数据文件写入失败	前端提示”保存失败，请重试”，保留表单数据不清空	弹窗提示，可手动重试	记录、发布

13.6 交付与运行支撑

本期运行支撑材料应包括部署说明、系统操作手册、接口说明、JSON 集合字段说明、测试账号或演示用户、演示数据和常见问题清单。课堂验收时，可采用本地单机部署或测试服务器演示两种方式：本地部署便于老师检查项目代码与架构，在线演示便于答辩展示真实交互。

运行维护期间，平台支持按模块降级：真实支付未接入时，装备订单仅保留模拟下单与取消；AI 接口费用超限时，推荐排序继续运行，仅暂停解释生成；活动服务未开放时，地图、记录、社区和报告功能仍可独立运行。通过模块化部署和降级策略，系统能够在课程验收、演示竞赛和后续迭代之间保持一致的技术路线。

14 测试与验收方案

本项目测试与验收方案以”需求可追踪、功能可复现、指标可度量、缺陷可闭环、成果可交付”为原则。实习要求中明确提出投标文件应结构完整、数据充分、排版规范，并且专业表达要避免口号化形容词；样例技术规范书也要求交付系统测试方案、系统测试用例、系统测试报告，并在正式项目中提交第三方软件测试报告和软件安全风险评估报告。因此，本项目不把测试写成简单的”功能正常即可”，而是按照功能测试、接口测试、数据测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、易用性测试、验收测试八类组织，并将每类测试与”鱼你有图”的具体业务链路对应起来。测试类型总览见表 24。

表 24: 测试类型与覆盖范围总览

测试类型	测试目标	覆盖核心链路	工具/方法	产出物
功能测试	验证四条主链路功能正确性	地图找点 → 记录 → 社区 → 教程 → 活动 → 订单	手工测试、验收脚本	测试用例、测试报告
接口测试	验证 API 正常/异常/边界/权限场景	POI、推荐、记录、帖子、天气、AI、活动、订单接口	Postman / Apifox / pytest	接口测试用例、缺陷记录
数据测试	验证结构化沉淀与数据一致性	记录-帖子关联、位置脱敏、报告统计口径、备份恢复	SQL 查询 / JSON 校验	数据一致性报告
性能测试	验证课堂演示及工程上线指标	首页加载、推荐响应、社区刷新、报告生成、活动报名标	Locust / k6	性能测试报告
安全测试	验证权限、密钥、隐私、内容安全	越权访问、位置精度、Key 泄露、XSS、频率限制	手工审计 + 自查表	安全自查报告
兼容性测试	验证多端多浏览器多网络环境	手机/平板、iOS/Android、微信容器、弱网、定位拒绝	真机 + 模拟器	兼容性测试记录
易用性测试	验证 3 分钟闭环可用性	首次使用 → 找点 → 记录 → 发布完整流程	用户走查	易用性评估记录
验收测试	验证需求响应表”已实现”功能可复现	按验收检查表逐项核验	验收脚本 + 答辩演示	验收报告

14.1 功能测试

功能测试围绕用户真实出钓流程展开。

第一条主链路为”地图找点—查看钓点详情—查看推荐理由—判断规则风险—开始出钓—收竿记录—生成报告—发布社区”。测试人员需要分别验证地图首页是否能展示附近钓点、钓点卡片是否包含名称、距离、类型、鱼种、收费方式、规则风险和推荐分数，推荐理由是否同时展示鱼情分、合规分、距离分、天气适配分、设施便利分和社交热度分，禁钓、限钓、安全风险是否被优先提示。

第二条主链路为”记录鱼获—绑定地点—填写鱼种、条数、重量、钓法、饵料—保存个人档案—一键生成帖子”。测试人员需要确认记录数据不仅能在当前页面展示，也能进入个人主页统计、会员报告和社区帖子关联。

第三条主链路为”社区浏览—帖子详情—评论点赞收藏—关注好友—私聊或活动群入口”。如果当前版本属于 Demo，则需要明确哪些功能为可操作演示、哪些功能为后续真实持久化功能，避免验收时把演示状态误认为正式能力。

第四条主链路为”教程学习—学习状态保存—报告推荐教程—活动报名—签到—形成活动履历—从活动生成出钓记录”。当前代码已提供活动报名、取消报名、现场签到、个人活动履历、教程进度持久化、报告推荐和订单演示闭环的 Demo 能力；真实支付、退款、商家结算、登录鉴权、WebSocket、对象存储和数据库迁移属于后续工程化范围，验收时应据此划分 MVP 验收范围与后续扩展范围。

14.2 接口测试

接口测试以 FastAPI 后端为核心，覆盖 POI、帖子、记录、推荐、天气、AI 解释、教程、活动、服务、订单等接口。每个接口至少测试正常请求、缺少参数、非法参数、空结果、权限不足、第三方服务失败和服务异常七类场景。

对于查询类接口，重点检查分页、筛选、排序和缓存是否正确；对于写入类接口，重点检查字段校验、重复提交、幂等性和数据落库；对于推荐类接口，重点检查禁钓风险是否能够降权或提示，极端天气是否影响推荐结果，商业钓场是否只在设施分上加权而不能覆盖禁钓风险；对于 AI 解释接口，重点检查 AI 解释是否基于规则模型结果生成，不能捏造不存在的钓点、规则、鱼种和天气数据。

接口测试输出包括接口测试用例表、测试数据样例、请求响应截图、异常日志和缺陷记录。对于课程验收，可采用 Postman、Apifox 或 pytest 自动化脚本；对于正式工程，可将接口自动化测试纳入持续集成流程。

14.3 数据测试

数据测试重点验证”结构化沉淀”是否成立。鱼你有图的核心价值不是发布普通帖子，而是把一次出钓变成可复用的数据资产。测试时应检查出钓记录、鱼获明细、

钓点 POI、天气快照、帖子、教程进度、活动报名、装备订单、会员报告之间的关联是否一致。

例如用户在某钓点完成一次出钓，记录中应保存钓点 ID、时间段、天气快照、鱼种、重量、钓法和可见性设置；如果用户选择发布到社区，帖子应关联 `record_id`，而不是只复制一段文本；如果用户设置位置模糊，社区展示不得暴露精确坐标；如果会员报告统计“最高效钓法”，应按单位时间鱼获或单位出钓收益计算，而不能简单按出现次数计算。对于当前仍处于规则版或演示版的统计项，应在测试报告中标注“当前口径”和“后续优化口径”。

数据测试还应包括数据导入、数据导出、备份恢复、重复记录处理、空值处理、坐标越界处理、图片缺失处理和跨端同步冲突处理。

14.4 性能测试

性能测试按“课堂演示可用”和“工程上线可用”两级指标设置，具体指标见表 25。

表 25: 性能指标分级表

指标项	课堂演示级	工程上线级	测试场景
地图首页加载时间	≤ 5 秒	≤ 2 秒	含 POI 标记渲染和列表加载
普通接口响应时间	≤ 2 秒	≤ 1 秒	POI 查询、帖子列表、记录查询
推荐接口响应时间	≤ 3 秒	≤ 2 秒	mock 数据规模 / 100 并发
并发请求数	单用户	≥ 100	模拟多人同时访问
连续运行稳定性	30 分钟不崩溃	7×24 小时	持续操作不出现服务中断
模型调度时间	—	≤ 3 秒	AI 解释生成延迟
图片上传处理	≤ 5 秒	≤ 3 秒	单张压缩上传

课堂演示级要求为：本地或云端演示环境中，地图首页加载不超过 5 秒，普通接口响应不超过 2 秒，推荐接口在 mock 数据规模下响应不超过 3 秒，发布记录和社区刷新可稳定完成，连续演示 30 分钟不出现服务崩溃。

工程上线级要求为：系统支持至少 100 并发请求，核心交互界面响应时间小于等于 2 秒，模型调度时间小于 3 秒，日志、数据备份和身份认证机制可用；样例技术规范书中也列出了 100 并发请求、交互响应时间小于等于 2 秒、模型调度时间小于 3 秒等指标，作为本项目课程版性能指标的上限。

性能测试场景包括首页 POI 列表查询、钓点详情查询、推荐计算、鱼获发布、图片上传、社区信息流刷新、报告生成和活动报名。测试工具可采用 Locust、JMeter

或 k6，报告中记录并发数、平均响应时间、95 分位响应时间、错误率、CPU/内存占用和数据库连接情况。完成核心接口的轻量压测，并给出可复现实验命令和结果截图。

14.5 安全测试

安全测试重点覆盖账号权限、位置隐私、内容安全、第三方密钥和接口滥用。

账号权限方面，正式版本必须由登录令牌确定当前用户，禁止前端直接传入 `user_id` 后读取或修改他人记录。当前课程 MVP 仍采用演示用户和请求参数支撑页面联动，正式架构需要登录与刷新令牌、当前用户依赖注入、记录/帖子/私信/报告所有权校验和管理员审核与操作审计。

位置隐私方面，用户可选择精确公开、模糊公开、好友可见或完全隐藏，后端必须根据权限返回不同精度的位置数据，前端不得用隐藏字段保存精确坐标。密钥安全方面，高德、天气、DeepSeek 等 Key 只能保存在后端环境变量，不能进入前端包和公开仓库。内容安全方面，社区帖子、评论、图片和私信需要预留审核、举报、屏蔽和删除机制。接口安全方面，登录、发布、评论、图片上传和 AI 解释接口应设置频率限制，避免恶意刷接口或消耗第三方 API 额度。

正式验收前，应进行漏洞扫描、病毒扫描、基线检查和必要的渗透测试；若作为课程项目，可在测试报告中以“安全自查表 + 风险说明 + 后续加固方案”的方式提交。

14.6 兼容性与易用性测试

兼容性与易用性测试覆盖手机屏幕尺寸、浏览器内核、微信小程序容器、安卓与 iOS 行为差异、弱网环境和定位权限拒绝场景。地图类产品最容易出现的问题是定位失败、地图白屏、Key 域名白名单配置错误、手机端滚动与地图拖动冲突、图片上传过慢和键盘遮挡表单。

因此测试用例需要包含：用户拒绝定位时能否手动选择城市或钓点；高德 Key 不可用时是否显示内置演示地图；网络慢时是否显示加载状态；图片过大时是否压缩或提示；发布表单未填必填项时是否明确提示；老人机或小屏设备上按钮是否可点击；教程、报告、活动等页面是否能从底部导航或个人主页顺利到达。易用性验收不以“页面好看”为唯一标准，而以“用户能否在 3 分钟内完成一次从找点到记录的闭环”为主要标准。

14.7 核心验收检查表

为保证验收可执行，每个核心功能均明确页面、接口、数据字段、通过标准和失败兜底。表 26 可直接转化为测试用例或答辩演示脚本。

表 26: 核心验收检查表

功能	页面	接口与字段	通过标准	失败兜底
地图找点	首页地图	GET /api/pois; id/name/lat/lng/ score	地图标记和列表同步 展示, 点击可进入详 情	地图失败时展示钓 点列表和错误提示
钓点详情	POI 详情页	GET /api/pois/{id}; fish/facilities/ risk_flags	详情字段完整, 风险 提示可见	缺字段时显示“暂 无数据”, 不阻断返 回
推荐解释	首页推荐/详 情推荐区	POST /api/ recommendations; score/breakdown/ warnings; POST /api/ai/ fishing-advice	排序由规则分生成, AI 解释不改排名	AI 失败时返回规则 模板解释
出钓记录	记录页	GET/POST /api/records; fish_count/fish_ weight/is_blank_ trip	鱼获和空军均可保存, 重启后数据仍存在	保存失败时保留表 单并提示重试
社区发布	社区页/发布 弹窗	POST /api/posts; record_id/ location_ visibility	发布后社区流可见, 位置权限按设置展示	发布失败时提示原 因, 不清空正文
社区互动	帖子详情	comments/ reactions/ follows/ direct-messages 相关接口	评论、点赞、收藏、 关注或私信产生可检 查数据	接口异常时展示操 作失败状态
教程学习	教程页	GET /api/tutorials; PUT /api/tutorials/ {id}/progress	分类筛选可用, 学习 进度能保存和读取	更新失败时保留本 地状态并提示稍后 同步
个人报告	我的页/报告 弹窗	profile-summary/ reports; total_records/ fish_count/ favorite_method	新增记录后统计变化, 报告可生成	样本不足时显示 “数据积累中”

表 26 （续）

功能	页面	接口与字段	通过标准	失败兜底
活动服务	服务页	events/register/ checkin/ create-record	可报名、取消、签到， 并可生成活动记录	活动异常时不影响 地图、记录和社区 主链路
订单演示	服务页/装备 区	orders/pay/ users/{id}/ orders	可创建订单、模拟支 付、取消订单	明确标注为模拟支 付，不进入真实结 算

14.8 验收阶段与通过标准

最终验收分为内部初验、试运行验收和终验三个阶段。

内部初验由项目组完成，目标是保证所有验收用例通过、严重缺陷清零、部署文档可执行、演示数据完整。试运行验收在第 90 天左右进行，目标是完成系统上线试运行，收集老师或同学模拟用户反馈，修复阻断性问题。终验在第 120 天内完成，提交技术投标文件、技术评分表、系统代码、部署说明、测试方案、测试用例、测试报告、操作手册、培训材料、项目总结和演示视频。样例技术规范书明确要求合同签订后 90 个自然日内完成系统上线并开始试运行，120 个自然日内完成终验；本项目实施计划也采用该节奏进行组织。

验收通过标准为：核心业务链路可运行，需求响应表中标注”已实现”的功能均可复现，标注”待补充”的内容均给出补充材料或实现路线，核心接口无阻断缺陷，测试报告与部署说明完整，答辩演示不依赖临时改代码或人工改数据。对于验收不通过项，项目组应形成缺陷清单，明确责任人、修复方式、预计完成时间和复测结论，直至达到课程提交要求。

15 核心优势与创新点

”鱼你有图”的核心优势不在于简单叠加地图、天气、社区和 AI，而在于围绕钓鱼场景形成”垂钓语义增强 POI—一个人出钓档案—结构化社区—数据驱动服务”的闭环。现有产品计划书已经明确，本项目面向钓鱼爱好者，围绕”去哪钓、能不能钓、有没有鱼、如何分享鱼获”等问题，整合鱼获照片、POI 系统、禁渔区查询、鱼情预测和区域钓鱼竞赛，打造兼具社群趣味和实用价值的 GIS 智能平台。

与传统方案的对比如表 27 所示。

表 27: 核心创新点与传统方案对比

对比维度	传统方案	鱼你有图方案	工程价值
地图与钓点	通用地图只能搜地名，无法判断能否钓鱼	垂钓语义增强 POI，包含鱼种、规则、收费、设施、鱼情等字段	降低找点决策成本
社区内容	图文帖子信息分散，无法复用	帖子关联真实出钓记录，绑定钓点/天气/鱼种/钓法	内容沉淀为可检索知识
推荐逻辑	AI 黑盒推荐或简单距离排序	规则模型先排序（禁钓 > 合规 > 鱼情 > 天气 > 距离），AI 只做解释	安全可控，可解释可纠错
出钓记录	手机备忘录或社交动态碎片	结构化记录：时间、钓点、天气、鱼种、钓法、装备、复盘	长期积累形成个人数据资产
天气工具	只告知气温风力，不结合钓点	天气 + 钓点 + 规则 + 历史鱼获 → 出钓建议	从信息到决策
位置隐私	要么完全公开要么不分享	四级权限（精确/模糊/好友/隐藏），后端控制返回精度	解决分享与保密的矛盾
商业闭环	广告位售卖或流量变现	基于真实记录的教程推荐、活动组织、装备服务	商业建立在用户价值之上

与传统地图相比，本项目不是重做底图，而是在成熟地图能力之上叠加垂钓专题语义；与普通社区相比，本项目不是让用户只发图文，而是把鱼获照片与地点、时间、天气、鱼种、钓法、装备和复盘绑定；与单点天气工具相比，本项目不是只告诉用户”今天气温多少”，而是把天气、钓点、规则、历史鱼获和个人偏好转化为可解释的出钓建议。

15.1 垂钓语义增强 POI

传统地图平台可以回答”某个水库在哪里、怎么去”，但很难回答”这里能不能钓、适合什么鱼种、最近有没有人上鱼、是否收费、夜钓是否安全、是否处于禁钓或限钓范围”。鱼你有图在 POI 数据模型中增加水域类型、收费方式、常见鱼种、钓法

适配、停车便利、夜钓条件、管理单位、规则风险、近期鱼获、钓友评价和更新时间等字段，使钓点从普通地理点变成面向垂钓决策的专题对象。

该创新点具有明确工程价值：一方面，用户能够在地图页直接筛选”野钓、钓场、免费、夜钓、路亚、可停车”等条件；另一方面，推荐模型能够基于 POI 字段计算鱼情分、合规分、距离分、天气适配分、设施便利分和社交热度分。产品计划书中也提出，”垂钓语义增强 POI”是项目核心数据壁垒，包括水域类型、管理单位、收费方式、禁渔期规则、常见鱼种和历史鱼获密度等信息。

15.2 个人出钓档案

钓鱼用户的真实需求并不止于”发一张鱼获照片”，还包括回看自己去过哪里、钓了多久、什么天气更容易上鱼、哪种钓法更适合自己的、哪些装备带来了更好体验。鱼你有图将一次出钓拆解为开始时间、结束时间、钓点、轨迹、天气快照、鱼种、数量、重量、钓法、饵料、装备、照片、笔记和复盘等字段，形成可统计、可检索、可生成报告的个人数据资产。

现有项目复核显示，当前版本已经能演示”先记录”的主链路，包括一键开竿计时、定位、天气和收竿汇总，钓鱼过程中逐条记录鱼种、重量、长度和上鱼时间，收竿后可选择发布到社区，个人主页汇总出钓数据并生成月报、年报和生涯报告。这意味着平台不是一次性工具，而是随着用户记录次数增加不断提升价值的长期档案系统。

15.3 结构化社区

普通短视频和图文社区可以满足”晒鱼获”的即时表达，但其内容往往难以沉淀为可复用知识。鱼你有图要求社区帖子尽可能关联真实出钓记录，帖子不只是标题、正文和图片，还包含钓点、鱼种、钓法、天气、时间段、位置可见性、记录 ID 和复盘标签。这样做的好处是，一条帖子既是社交内容，也是钓点知识更新来源；一次空军复盘既能表达情绪，也能帮助其他用户判断水情和钓法；一次装备测评既能形成内容消费，也能关联真实使用次数和代表战绩。

鱼获照片与地点、时间、天气、鱼种、钓法、装备和用户评价绑定后，一次分享同时产生社交价值和数据价值。与纯社区相比，这种结构化社区更适合后续做钓点可信度、鱼情热力、教程推荐、活动组织和装备服务。

15.4 规则优先、AI 解释的推荐机制

当前很多产品容易把 AI 作为宣传重点，但在钓鱼场景中，真正不能出错的是禁钓、限钓、安全风险、极端天气和位置隐私。如果 AI 直接决定推荐，很容易出现解释好听但结论不可靠的问题。因此本项目采用后端规则模型先排序、AI 只解释的技术路线。

开发设计书明确提出，推荐排序由后端规则模型完成，AI 只做解释；规则原则包括禁钓、限钓、安全风险必须优先提示，极端天气优先降权，近距离不等于高分，必须结合鱼情和合规判断，商业钓场可在设施分上适当加权但不能覆盖禁钓风险。这种机制的创新在于，它把 AI 放在”降低理解成本”的位置，而不是把 AI 放在”替代规则判断”的位置，既保留智能体验，又降低错误推荐带来的安全与合规风险。

15.5 位置隐私与知识共享的平衡

钓鱼用户既有分享欲，也有保护钓点的需求。野钓点一旦被精确公开，可能导致过度聚集、垃圾污染、资源破坏和用户不愿分享。因此鱼你有图在发布和社区设计中引入位置可见性，支持精确公开、模糊公开、好友可见和完全隐藏等模式。平台可以在不暴露精确坐标的前提下，保留城市、区县、水域类型、天气、鱼种和钓法等统计信息，让用户既能表达经验，又不必担心私密钓点被完全公开。

该设计不仅提升用户信任，也为平台后续与公共管理部门、钓场经营者和社区活动组织者合作提供合规基础。本期社区帖子围绕“关联出钓记录、分别设置内容权限和位置权限”组织，能够形成课堂验收中的可演示证据。

15.6 商业服务与真实记录的连接

鱼你有图的商业闭环不是单纯卖广告，而是基于用户长期记录形成服务推荐。会员报告可以发现用户的高频钓点、常用钓法、空军时段、目标鱼种和装备偏好；教程可以根据用户短板推荐；活动可以根据同城用户和钓法兴趣组织；装备服务可以展示真实使用次数和代表战绩，而不是只依赖商家宣传。

商业 PPT 中将项目定位为”钓鱼者的个人出钓档案与专属兴趣社区”，并提出以低门槛记录形成个人数据资产，以结构化社区形成关系网络，再通过个性化会员报告、活动组织、教程内容和装备交易实现商业化。这种商业模式与技术结构一致：没有记录，就没有报告；没有结构化社区，就没有可信内容；没有可信内容，就难以支撑活动和装备服务。

15.7 MVP 可落地性

本项目的落地优势在于优先交付可演示、可验证的主链路：地图首页、钓点 POI 列表与详情、规则推荐、AI 解释、鱼获/空军发布、社区鱼获流、教程页、个人统计和服务扩展 Demo。活动、订单、群聊和会员报告用于说明后续服务形态；复杂商业化能力、生产化数据底座和统一鉴权体系放入后续工程化路线。

这种边界意识本身就是工程优势：课堂验收阶段优先跑通”地图找点—详情—推荐解释—记录—发布—社区展示”闭环，后续再逐步迁移数据库、接入真实高德 POI、增加用户系统、完善内容治理、引入禁渔区数据和更精细的 AI 复盘。项目既有创新表达，也有可交付路径，能够避免”概念很大、系统不可用”的问题。

15.8 综合优势与可量化指标

综合来看，鱼你有图的创新不是孤立功能，而是围绕垂钓这一垂直场景完成空间数据、用户记录、社区内容、规则推荐和商业服务的系统组织。其可量化优势指标见表 28。

表 28: 可量化优势指标

指标名称	计算方式	验证方式
出钓记录字段完整率	已填写字段数 / 记录模板总字段数	抽样检查记录 JSON 数据
帖子与记录关联比例	关联 record_id 的帖子数 / 帖子总数	接口返回字段检查
推荐接口响应时间	推荐接口 P95 延迟	性能测试工具记录
禁钓风险提示召回率	含禁钓标签的 POI 中被正确提示的比例	规则模型单元测试
记录完成步骤数	从”开始记录”到”保存成功”的用户操作步数	用户走查计数
报告生成成功率	成功生成报告次数 / 请求生成次数	接口测试统计
活动报名到签到转化率	签到人数 / 报名人数	数据库查询统计
教程推荐点击率	推荐教程点击次数 / 推荐展示次数	前端埋点或日志统计

相较于”好看””智能””有趣”等口号化表达，这些指标能够直接进入技术评分表和验收测试表，符合实习对客观可量化、专业表达和工程交付意识的要求。

16 项目实施计划

本项目实施计划采用 120 个自然日完成终验的总体节奏，并设置七个阶段。样例技术规范书要求合同签订后 30 个自然日内完成系统需求分析和框图设计，90 个自然日内完成系统上线并开始试运行，120 个自然日内完成终验；本项目以该节奏作为课程技术投标文件的进度框架，使计划既符合真实招投标文档语言，也便于老师检查阶段成果。由于本项目已有产品计划、功能设计和开发设计，实施重点不是从零开始构思，而是将已有 Demo 整理为可部署、可测试、可验收、可交接的工程版本。各阶段安排见表 29。

表 29: 项目实施阶段与里程碑

阶段	时间	主要工作	核心产出物	里程碑节点
一：启动与范围确认	第 1—10 天	启动会、需求整理、代码审查、风险识别、分工确认	项目启动记录、需求跟踪表、人员分工表、风险初始清单	第 10 天：需求冻结
二：需求分析与总体设计	第 11—30 天	需求规格、原型完善、概要设计、数据库/接口/部署设计	系统架构图、数据流程图、接口清单、UI 原型	第 30 天：设计评审通过
三：后端与数据基础开发	第 31—55 天	API 开发、推荐规则模型、AI 解释服务、记录/活动/教程/订单服务	可调用的后端接口、规则推荐服务、数据 schema 文档	第 55 天：后端接口联调通过
四：前端页面与交互开发	第 46—75 天	地图页、详情页、发布页、社区页、我的页、服务页开发	前端页面、移动端适配、错误状态处理	第 75 天：前端页面完成
五：系统联调与试运行	第 76—90 天	前后端联调、端到端测试、缺陷修复、试运行部署	试运行报告、缺陷统计、性能结果	第 90 天：系统上线试运行

表 29 （续）

阶段	时间	主要工作	核心产出物	里程碑节点
六：质量加固与验收准备	第 91—105 天	补齐测试/文档/安全/部署、正式彩排	测试报告、部署说明、操作手册、培训材料、演示脚本	第 105 天：验收材料齐套
七：终验交付	第 106—120 天	提交全部交付物、终验答辩、问题整改	全部交付物、终验报告、演示视频	第 120 天：终验通过

16.1 阶段一：项目启动与范围确认（第 1—10 天）

项目组召开启动会，明确项目目标、验收口径、人员分工、沟通机制、代码仓库、文档目录、命名规范和提交节奏。产品负责人整理需求清单，将前两份投标文件中的项目概述、需求分析、总体技术方案、系统架构、业务流程、功能响应表、数据模型、推荐模型、技术选型、安全隐私等内容转化为待开发和待验证任务。

项目经理建立需求跟踪表，字段包括需求编号、需求名称、来源章节、优先级、实现状态、负责人、接口依赖、测试用例、验收证据和备注。技术负责人完成当前代码审查，确认哪些功能已经实现、哪些功能属于 Demo、哪些功能需要补齐，特别关注真实高德凭据、登录鉴权、数据库迁移、活动闭环、订单闭环、测试覆盖、部署说明等风险点。该阶段输出《项目启动记录》《需求跟踪表》《人员分工表》《版本计划表》和《风险初始清单》。

16.2 阶段二：需求分析与总体设计（第 11—30 天）

该阶段完成系统需求规格说明、原型完善、概要设计、数据库设计、接口设计和部署设计。产品负责人根据用户主链路梳理页面，包括地图首页、钓点详情、发布页、社区页、教程页、我的页、会员报告、活动服务、装备服务和消息入口；后端负责人整理 API，包括 POI 查询、钓点详情、推荐排序、天气快照、帖子列表、帖子发布、出钓记录、会员报告、教程进度、活动报名、活动签到、订单演示等；数据负责人统一数据模型，明确 POI、Record、Catch、Post、User、Report、TutorialProgress、Activity、Order 等对象的字段、主键、外键或关联字段；安全负责人设计权限、位置隐私、内容审核和密钥管理方案。

该阶段必须完成系统架构图、数据流程图、业务流程图和接口清单，保证后续开发不会边做边改方向。对于当前尚未纳入 MVP 的完整支付、正式商户后台、监管端大屏、遥感识别等能力，应在需求规格中明确列入”后续扩展”，不纳入本期验收，以控制范围蔓延。

16.3 阶段三：后端与数据基础开发（第 31—55 天）

后端团队优先完成 FastAPI 结构整理、Pydantic Schema 校验、统一错误返回、环境变量读取、第三方服务封装和 JSON 数据持久化加固。当前课程 MVP 继续使用根目录 data/ 下的 JSON 集合，保证数据写入有备份机制、字段有 schema 说明、演示数据稳定；SQLite 或 PostgreSQL/PostGIS 迁移方案作为后续工程化设计，不作为本期必须完成项。

推荐服务在本阶段完成规则模型接口，输出总分、分项分、推荐原因、风险提示和关联 POI 数据；AI 解释服务在本阶段完成 mock 与真实接口双模式，保证无 Key 时可演示，有 Key 时可切换真实生成。记录服务完成开竿、收竿、鱼获明细、天气快照、图片字段和社区发布关联；活动服务完成列表、报名、取消报名、签到、履历和从活动生成出钓记录；教程服务完成学习中、完成等状态写入；订单演示服务完成下单、订单列表、模拟支付和取消订单。实施阶段需要将这些 Demo 闭环整理为稳定接口和测试用例，而不是仅停留在页面演示。

16.4 阶段四：前端页面与交互开发（第 46—75 天）

前端团队围绕“地图找点—详情—推荐—记录—报告—社区—服务”的主链路进行页面完善，与后端开发存在部分并行。地图页需要支持搜索、筛选、POI 标记、钓点卡片、天气摘要和推荐提示；钓点详情页需要展示基本信息、鱼情分、合规分、距离分、天气适配分、设施便利分、社交热度分和风险提示；发布页需要支持鱼获、空军、探点和教程心得等类型，至少保证鱼种、数量、重量、钓法、饵料、地点、天气和位置权限可录入；社区页需要展示推荐流、同城流、话题流、帖子详情、点赞评论收藏入口；我的页需要展示个人记录、收藏、战绩摘要、报告生成和报告推荐；服务页需要展示活动、群聊和装备入口。

前端还要处理加载状态、错误状态、空状态和弱网状态，避免演示时只要一个接口失败就出现白屏。对于高德底图不可用的情况，保留内置演示地图或钓点列表，保证课堂展示不受 Key 配置影响。

16.5 阶段五：系统联调与上线试运行（第 76—90 天）

该阶段将前后端部署到测试环境，使用统一域名和真实或模拟第三方配置进行联调。项目组按验收主链路执行端到端测试，包括新用户进入地图、查看钓点、获得推荐、开始记录、收竿保存、生成报告、发布社区、查看教程、报名活动、签到、形成活动履历、下单装备演示。

测试负责人每天汇总缺陷，按严重程度分为阻断、严重、一般和建议四类；阻断缺陷必须当天或次日修复，严重缺陷必须在试运行结束前清零，一般缺陷可纳入终验前优化，建议类缺陷进入后续版本。项目经理在第 90 天形成《试运行报告》，内

容包括已完成功能、待优化功能、测试数据、缺陷统计、性能结果、安全自查和下一阶段计划。样例技术规范书中要求 90 天上线试运行，该阶段就是对该节点的响应。

16.6 阶段六：质量加固与验收准备（第 91—105 天）

该阶段重点补齐测试、文档、安全和部署。测试方面完成单元测试、接口测试、端到端测试、性能测试和兼容性测试；文档方面完成部署说明、用户手册、管理员手册、接口文档、JSON 集合字段说明、测试方案、测试用例、测试报告和培训材料；安全方面完成密钥检查、权限边界检查、位置隐私检查、基础 XSS 自查、日志脱敏检查和备份恢复演练；部署方面完成本地运行说明、环境变量清单或模板、初始化数据和演示账号。

该阶段还需要完成一次正式彩排，按答辩顺序演示，不允许现场临时修改数据；如果某功能仍未稳定，应从主链路中降级为”后续规划”，不要在终验时强行展示不稳定能力。

16.7 阶段七：终验交付（第 106—120 天）

项目组提交源代码、源代码说明书、部署说明、测试报告、操作手册、培训材料、项目总结报告和演示视频。终验会议中，项目经理先说明项目建设目标和完成情况，产品负责人演示核心业务链路，技术负责人说明系统架构、接口、部署与安全，测试负责人说明测试结果和缺陷闭环，运维负责人说明部署、备份、监控和后续维护。

若老师提出问题，项目组以需求跟踪表和功能响应表为依据回答：已实现功能现场演示，待补充功能说明路线和风险，不属于本期范围的能力说明边界。样例技术规范书要求实施结束后移交全部技术文档，源代码和开发成果也需要交付；本项目在课程场景中同样以”代码 + 文档 + 测试 + 演示”作为完整交付，而不是只提交一份说明材料。

16.8 人员分工

人员分工见表 30。

当小组人数不足时，一人可兼任多个角色，但文档中仍应明确职责边界。每周至少召开一次例会，关键开发期可采用两天一次短会；每次会议记录决议、问题、负责人和截止时间，避免”大家都知道但没人负责”的情况。通过上述计划，本项目能够在 120 天节奏下完成从 Demo 到可验收工程版本的转化。

表 30: 项目人员分工

角色	职责	涉及阶段	关键产出物
项目经理	进度管控、会议组织、风险管理、最终汇总	全部阶段	项目计划、会议纪要、风险清单
产品经理	需求分析、功能响应、原型设计、用户链路	阶段一至四	需求跟踪表、原型、功能响应表
前端负责人	Vue 3 + Vite 页面、地图交互、移动端适配、错误状态	阶段四至六	前端代码、页面截图
后端负责人	FastAPI、接口开发、JSON 数据存储、第三方服务封装	阶段三至六	后端代码、接口文档
数据与推荐负责人	POI 字段设计、规则模型、报告统计、AI 解释约束	阶段二至五	数据模型、推荐规则、提示词约束
测试负责人	测试方案、测试用例、缺陷跟踪、性能测试、安全自查	阶段五至七	测试方案、测试用例、测试报告
文档负责人	投标文件、部署说明、操作手册、培训材料、演示脚本	阶段二至七	全套技术文档
答辩演示负责人	演示脚本、演示账号、演示数据、现场应急	阶段六至七	演示脚本、演示视频

17 风险分析与应对措施

本项目风险分析按照八类展开。课程 PPT 中关于招投标注意事项强调评分机制应减少主观项，技术评分要细化到可核查证据点。因此，本章不写笼统的“加强管理、积极应对”，而是对每类风险说明触发条件、影响范围、预防措施、应急措施和验收证据，使风险管理能够进入项目实施计划和技术评分表。风险汇总见表 31。

17.1 钓点与规则数据风险

鱼你有图的核心功能依赖钓点 POI、禁钓规则、常见鱼种、近期鱼获和天气水情等数据。如果钓点数据过少、字段不完整、规则过期或来源不明，用户就无法信任推荐结果。当前 MVP 阶段 POI 主要来自 JSON 演示集合，适合课程展示，但仍需要在字段中说明来源、更新时间、可钓状态和风险标签；用户共建、纠错、审核与可信度评分属于后续增强。

预防措施是建立 POI 数据字段规范，至少包含名称、坐标、类型、来源、更新时间、可钓状态、风险标签和审核状态；对禁钓规则明确来源链接、发布日期、适用范围和更新时间；对用户贡献钓点设置待审核状态，未经审核不得作为强推荐依据。应急措施是当规则数据不确定时，系统不输出“允许垂钓”的确定性结论，只输出“请以现场公告和主管部门规定为准”的风险提示，并降低推荐权重。验收证据包括 POI 样例数据、规则字段说明、数据更新时间展示、风险提示截图和数据来源说明。

17.2 位置隐私与用户信任风险

钓鱼用户对野钓点位置非常敏感，如果平台默认公开精确坐标，可能导致用户不愿记录和分享，甚至引发钓点拥挤、生态破坏和用户纠纷。应对措施是在产品设计中将位置权限作为发布核心字段，支持精确公开、模糊公开、好友可见和完全隐藏；后端根据权限返回不同精度坐标，前端只展示授权后的坐标，不在页面隐藏字段中保留精确坐标；社区信息流默认不展示野钓点精确坐标，只有收费钓场、公开水域或用户主动选择精确公开时才展示。对于历史数据，若用户修改可见性，系统应重新计算展示位置。验收证据包括发布页位置权限截图、不同权限账号看到的位置差异截图、接口返回字段对比和隐私说明文本。

17.3 第三方服务依赖风险

高德地图、天气服务、DeepSeek、日出日落或潮汐接口均可能出现 Key 配置错误、额度不足、网络超时、返回格式变化和服务不可用。一旦前端直接依赖第三方接口，故障会扩大到页面不可用；一旦 Key 写死在前端，又会产生泄露风险。开发设计已经明确第三方 Key 不进仓库，不写死在代码里，前端不直接写死高德 Key 和 DeepSeek Key，而由后端封装。

表 31: 风险汇总评估表

风险类别	影响	概率	触发条件	预防措施	应急措施
钓点与规则数据风险	高	中	POI 数据过少、规则过期、来源不明	建立字段规范和数据来源标注；用户贡献钓点设置待审核状态	规则不确定时输出”请以现场公告为准”，降低推荐权重
位置隐私与信任风险	高	中	默认公开精确坐标，导致用户不愿分享或钓点被破坏	四级位置权限设计；后端根据权限返回不同精度坐标	发现泄露后批量修改历史数据可见性
第三方服务依赖风险	高	高	Key 配置错误、额度不足、网络超时、服务不可用	后端代理所有第三方调用；设置超时、重试、缓存和降级	降级到本地演示数据或缓存，保证核心链路不中断
推荐与 AI 输出风险	高	中	AI 忽略禁钓/极端天气，或编造鱼情信息	规则模型优先排序；AI 只能解释，不能改排名；提示词禁止编造	关闭 AI 解释，回退到规则模板
数据持久化与并发风险	中	中	JSON 文件在多人写入时数据覆盖或损坏	课程阶段限定为演示数据单用户；给出迁移方案	演示前备份数据文件；出现损坏时从备份恢复
账号权限与安全风险	中	低	前端传入 user_id，越权读取或修改他人数据	正式版本引入登录令牌、依赖注入、所有权校验	课程版本限用测试账号；部署时限制访问 IP
内容治理风险	中	中	社区出现违规内容且无审核机制	预留审核状态、举报入口、拉黑机制；对禁钓区帖子自动提示	管理员手工删除违规内容并封禁账号
进度与范围蔓延风险	中	高	什么功能都做但主链路不稳定	P0 主链路优先；每周检查新增需求，影响主链路的延后	缩减非核心功能演示范围，集中精力保主线
验收表达风险	低	中	投标文件只有口号化表达，缺少量化证据	每项优势对应可验证证据；功能响应表分状态说明	终验前逐项复核技术评分表可得分项

应对措施是所有第三方接口由后端代理，设置超时、重试、缓存和降级；地图不可用时展示演示 POI 列表，天气不可用时使用最近一次缓存，AI 不可用时只隐藏解释不影响排序，POI 搜索不可用时保留本地专题钓点。验收证据包括环境变量清单或不含真实密钥的模板、Key 不入库检查、第三方失败模拟截图、降级提示截图和接口日志。

17.4 推荐与 AI 输出风险

钓鱼推荐涉及安全和合规，如果模型为了提升体验而忽略禁钓、极端天气或危险水域，就会带来实际风险。AI 解释还可能出现幻觉，例如编造不存在的鱼情、政策或钓点评价。应对措施是坚持规则模型优先，AI 只基于后端给出的结构化结果解释，不允许 AI 自行改变排名；推荐输出必须包含总分、分项分、推荐原因、风险提示和相关 POI 数据；禁钓、限钓和安全风险优先级高于距离和热度；AI 提示词中明确禁止编造来源，无法确认时必须提示用户核验。验收证据包括推荐接口响应样例、禁钓水域降权测试、极端天气降权测试、AI 解释 mock 和真实模式对比、提示词约束说明。

17.5 数据持久化与并发风险

当前 MVP 使用 JSON 模拟 NoSQL 数据库，适合课堂 Demo 和单用户演示，但不适合正式多人并发写入。正式版本需迁移数据库。如果继续使用 JSON 承担多人数据写入，可能出现数据覆盖、文件损坏、写入丢失和查询效率低下。

应对措施是课程阶段将 JSON 限定为演示数据，同时给出 PostgreSQL/PostGIS 迁移方案；正式版本将用户、记录、帖子、活动、订单等数据迁移至数据库，图片视频进入对象存储；写接口增加事务控制和唯一性校验；关键操作写入审计日志。课程验收阶段使用 JSON 时，在演示前固定数据、备份数据文件，并避免多人同时写入。验收证据包括数据模型文档、迁移路线说明、备份文件、写入测试结果和数据库方案。

17.6 账号权限与安全风险

当前项目仍存在由前端传入 `user_id` 的风险，正式架构必须由登录令牌识别当前用户，否则可能出现任意用户读取或修改他人记录、报告、私信和活动报名的问题。应对措施是正式版本引入登录、刷新令牌、当前用户依赖注入、资源所有权校验和管理员权限控制；密码采用安全哈希，不保存明文；敏感接口设置鉴权中间件；日志记录登录失败、异常访问和越权请求；上传文件限制类型、大小和扫描策略；后台管理操作记录审计日志。

课程版本若不完整实现登录，应在投标文件中明确其为 Demo 边界，并在演示环境中限制测试账号和数据范围。验收证据包括权限设计说明、接口鉴权测试计划、

越权访问失败截图或安全自查表。

17.7 内容治理风险

社区、评论、私信、群聊和活动都可能出现广告、辱骂、违法信息、虚假鱼获、违规钓点引流和危险活动组织。如果没有审核与举报机制，平台很难长期运行。应对措施是对帖子、评论、图片和群消息预留审核状态、举报入口、拉黑机制和管理员处理流程；对活动发布设置组织者信息、活动地点、时间、人数、安全提示和免责声明；对涉及禁钓区或危险水域的帖子自动提示风险；对虚假钓点和争议内容支持用户纠错和管理员复核。

课程阶段可实现基础举报入口和后台审核字段，正式阶段接入内容审核服务。验收证据包括帖子审核字段、举报入口截图、管理员处理流程和活动安全提示模板。

17.8 进度与范围蔓延风险

鱼你有图同时涉及地图、社区、记录、AI、活动、装备、会员和报告，如果没有范围控制，容易在有限实习时间内什么都做一点但主链路不稳定。当前阶段应优先稳定 MVP 主链路，复杂商业化能力、权威规则数据合作、生产化数据底座、统一登录和多端账号打通等能力列入后续工程化阶段。

应对措施是以“地图找点—推荐解释—出钓记录—社区发布—一个人报告”为 P0 主链路，活动、装备和会员服务作为可演示闭环，真实支付、监管端、商户后台和遥感识别列入后续扩展。项目经理每周检查新增需求，凡影响终验主链路稳定的需求必须延后。验收证据包括需求优先级表、MVP 范围说明、延期需求清单和版本计划。

17.9 验收表达风险

技术投标文件如果只写“系统先进、体验良好、智能推荐”，但缺少量化指标、测试证据和边界说明，容易被认为不符合实习要求。应对措施是每一项优势都对应可验证证据，例如推荐接口响应时间、记录字段完整率、帖子关联记录比例、报告生成成功率、位置隐私测试、活动报名签到闭环、订单演示闭环、测试用例通过率等。功能响应表中对已实现、部分实现、待补充和后续规划的功能分开说明，避免把后续规划写成已完成能力。

最终提交前由文档负责人检查编号、页眉、字体、表格、引用、目录和附件一致性。验收证据包括技术评分表、功能响应表、测试报告、演示视频和部署截图。

17.10 风险管理的总体原则

通过上述风险管理，本项目把风险从“答辩时被问到再解释”前移到“投标文件中主动说明并给出措施”。这符合真实工程投标的基本逻辑：风险并不可怕，可怕的

是不识别、不分级、不设责任人、不留验收证据。本项目将以风险清单作为项目管理文档之一，在每周例会中更新状态，对高风险项设置责任人和截止时间，对无法在本期解决的风险明确降级策略和后续路线。

18 后续扩展规划

本项目后续扩展遵循”先稳主链路，再扩数据层；先做可信记录，再做复杂交易；先做用户价值，再做平台生态”的原则。当前版本已经能够支撑”先记录、再连接、后服务”的核心叙事，包括一键开竿、定位、天气、收竿汇总、鱼获记录、社区关联、活动提醒、活动报名、装备入口和会员报告等演示能力。真实上线仍需完成登录鉴权、审核、支付、数据库迁移、对象存储、WebSocket 和更完整的数据备份监控。因此，后续扩展不应把所有功能一次性堆上去，而应按数据与安全、地图与规则、社群实时化、商业闭环、公共服务和智能分析六条路线逐步推进。

18.1 第一阶段：数据与安全底座升级

当前 JSON 文件适合课程 Demo，但正式多人使用必须迁移到 PostgreSQL/PostGIS、Redis 和对象存储。PostgreSQL/PostGIS 负责保存空间 POI、用户记录、鱼获明细、帖子、活动、订单和报告快照，支持空间索引、范围查询、附近钓点检索和热力统计；Redis 负责缓存天气、热门钓点、推荐结果、登录会话和验证码；对象存储负责图片、视频、头像、报告长图和活动附件。

账号系统方面，引入手机号/微信授权登录、刷新令牌、用户资料、角色权限和资源所有权校验，避免前端传入 `user_id` 带来的越权风险。安全方面，引入日志脱敏、操作审计、位置权限分级、数据导出删除机制和备份恢复演练。该阶段的目标不是增加用户看得见的新功能，而是让系统从”可演示”变成”可多人使用、可长期保存、可追责恢复”。

18.2 第二阶段：地图与钓点数据增强

鱼你有图的核心壁垒在垂钓语义增强 POI，因此后续需要建立钓点共建、纠错、审核和可信度评分机制。用户可以提交新钓点、补充鱼种、上传环境照片、标记收费信息和规则变化；平台根据用户等级、历史记录真实性、其他用户反馈和管理员审核结果计算数据可信度。禁钓、限钓和安全规则需要建立来源字段、发布日期、适用范围和更新时间，并支持规则变更通知。

热力图也需要从简单活跃度扩展为按鱼种、钓法、季节、时间段和天气条件筛选。例如用户选择”路亚 + 翘嘴 + 傍晚”，系统展示近期相关记录热力，而不是展示所有鱼获热力。对海钓场景，扩展潮汐、浪高、风浪、船次、船长、费用、安全确认和返航时间等字段；对城市近郊野钓场景，扩展停车、夜钓、岸线安全、垃圾点和厕所等字段。该阶段的目标是让地图从”钓点展示”升级为”垂钓决策图层”。

18.3 第三阶段：社群实时化与内容治理

当前社区和群聊若主要采用普通 HTTP 刷新，适合演示但不适合真实社交。后续应引入 WebSocket 或消息推送服务，实现私信、活动群聊、未读数、已读状态、消息撤回和图片消息。好友关系从演示用即时通过升级为申请、接受、拒绝、拉黑和举报流程；社区信息流从静态或简单排序升级为关注流、同城流、话题流和钓点关联流；评论、点赞、收藏、关注、举报和屏蔽全部持久化。

内容治理方面，建立帖子审核、图片审核、敏感词过滤、用户举报、管理员处理和违规记录机制。对于涉及禁钓区、危险水域或可能诱导违规捕捞的内容，系统自动添加风险提示或限制传播。该阶段的目标是让结构化社区从“能看能发”升级为“能互动、能沉淀、能治理”。

18.4 第四阶段：活动与商业闭环正式化

当前项目已经具备活动报名、取消报名、签到、活动履历、从活动生成出钓记录和订单演示闭环，但真实支付、退款与商家结算仍未接入。后续可将活动模块扩展为同城约钓、钓场比赛、俱乐部活动、新手训练营和亲子垂钓体验，支持报名审核、名额管理、费用支付、签到核验、活动群、活动评价和安全事件反馈。

装备服务扩展为商家认证、商品管理、购物车、订单、支付、退款、售后和佣金结算；装备推荐不只基于广告位，而是基于用户真实记录中的钓法、鱼种、装备使用次数和代表战绩。会员服务从报告生成扩展为月报、年报、生涯报告、钓法效率分析、空军复盘、个人成长建议和同城活动优先报名。该阶段的目标是让商业化建立在真实记录和真实关系之上，而不是简单依赖广告和流量售卖。

18.5 第五阶段：公共服务与监管协同

钓鱼不仅是兴趣活动，也涉及生态保护、禁捕禁钓、安全管理和公共水域秩序。后续平台可以为地方水域管理方、渔政部门、钓场经营主体和文旅单位提供轻量化管理工具。例如公共水域规则可视化、违规高风险区域提醒、文明垂钓积分、钓点垃圾反馈、安全隐患上报、活动备案、钓场经营数据看板等。

对用户端，平台只展示通俗易懂的“可钓、限钓、禁钓、注意安全”提示；对管理端，平台提供规则配置、公告发布、用户反馈处理和空间热力分析。该方向需要严格处理数据合规和政府合作边界，不应在课程版本中承诺已经具备正式监管能力，而应作为后续可拓展方向。其价值在于将“能不能钓”的用户需求与“如何规范休闲垂钓”的公共管理需求连接起来。

18.6 第六阶段：智能分析与算法优化

当前推荐以规则模型为主，AI 做解释，这是 MVP 阶段正确选择。后续当记录数据积累后，可以逐步引入更精细的个性化推荐和因果分析，但仍需保持可解释和可控。例如基于用户历史记录预测不同天气、时段、水域类型下的上鱼概率；基于同城相似用户发现适合新手的钓点；基于空军记录推荐调整钓法、饵料或时间段；基于装备使用记录评估装备适配场景；基于报告结果推荐教程、活动和服务。

算法评估指标可以包括推荐点击率、出钓后记录率、用户采纳率、推荐后上鱼率、空军复盘完成率和报告转化率。AI 解释仍然只解释结构化结果，不直接编造事实。对于模型偏差，需要允许用户反馈”推荐不准、规则错误、钓点关闭、鱼种不符”，并将反馈进入数据更新流程。该阶段的目标是把”经验判断”逐步升级为”数据驱动但可解释的垂钓辅助决策”。

18.7 版本规划

后续扩展的时间安排分为四个版本，版本路线见表 32。

表 32: 版本规划路线表

版本	目标定位	核心功能	技术升级	验收指标
V1.0 (本期)	课程验收与小范围演示	地图找点、规则推荐、AI 解释、出钓记录、社区发布、教程学习、个人报告、活动报名、订单演示	JSON 数据存储、FastAPI 单服务、Vite 前端代理	主链路可演示、测试报告完整、部署说明可执行
V1.5	小范围真实用户试点	登录鉴权、位置隐私、内容举报、好友系统、基础监控	PostgreSQL/PostGIS、Redis 缓存、对象存储、JWT 鉴权、HTTPS	10—50 人稳定使用、数据零丢失、越权测试通过
V2.0	商业化验证	同城活动、会员报告、教程推荐、商家认证、订单支付、活动安全管理	支付网关、消息推送、商家后台、内容审核服务	支付闭环可验证、活动报名签到率可追踪、商家入驻流程可走通
V3.0	平台生态	钓点共建审核、监管协同接口、B 端经营工具、跨城市复制	微服务拆分、数据中台、监管端大屏、开放 API	多城市数据覆盖、B 端月活、钓点可信用评分体系

需要强调的是，后续扩展不是对本期投标范围的无限追加。按照工程投标文件的写法，本期承诺应聚焦 MVP 和课堂验收要求，后续规划只说明技术路线、扩展边界

和演进方向。对真实支付、正式监管合作、大规模数据库、第三方安全测评、CNAS测试报告等超出课程项目范围的能力，表述为”正式工程化阶段实施”，不写成当前已具备。这样的表达既能体现项目想象力，也能保持投标文件的真实性和可验收性。

19 附录

本附录用于汇总第 3 份涉及的交付物、部署配置、验收指标、角色分工、培训维护和点对点响应摘录，便于后续整理为 Word 版《技术投标文件》时直接作为附件或表格引用。样例技术规范书要求技术资料全面、完整、详细，包括软件系统、源代码及说明书、实施方案、需求规格说明书、UI 设计原稿、概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计、系统测试方案、测试用例、测试报告、操作手册、部署说明、培训方案、项目管理文档、第三方测试报告和安全风险评估报告等；同时要求项目结束后移交全部技术文档。本项目附录据此设置，不仅服务课程提交，也尽量贴近真实技术投标文件格式。

19.1 附录 A：项目交付物清单

本期课程交付物清单见表 33。

表 33: 项目交付物清单

序号	交付物名称	形式	说明
1	可运行软件系统	代码 + 运行环境	含地图首页、钓点详情、推荐解释、鱼获记录、社区信息流、教程页、我的页面、会员报告、活动服务和订单演示等模块
2	前端源代码	代码（Vue 3 + Vite）	含组件、API 调用层、静态资源、页面截图
3	后端源代码	代码（FastAPI）	含路由、Service、数据层、第三方服务封装
4	源代码说明书	PDF 文档	目录结构、启动方式、环境变量、主要接口、模拟数据和 mock 方式
5	部署说明	PDF 文档	本地运行和服务器部署，含 Python 版本、依赖安装、Node 版本、构建命令、运行命令、.env 配置、测试账号和常见问题
6	系统操作手册	PDF 文档	各模块操作步骤与截图
7	接口说明	PDF 文档	接口路径、请求参数、返回字段、错误码说明
8	数据库/JSON 集合字段说明	PDF 文档	各集合 schema 字段含义与示例数据
9	系统测试方案	PDF 文档	测试范围、测试策略、测试环境说明
10	系统测试用例	PDF 文档/Excel	功能、接口、数据、性能、安全、兼容性用例
11	系统测试报告	PDF 文档	测试范围、测试环境、用例通过情况、缺陷列表、性能结果、安全自查结论

表 33 （续）

序号	交付物名称	形式	说明
12	项目实施计划	PDF 文档	阶段划分、时间节点、人员分工、里程碑
13	风险清单	PDF 文档	风险类别、等级、预防措施、应急措施、责任人
14	培训材料	PDF 文档/PPT	用户培训、管理员培训、技术维护培训
15	演示视频	MP4 文件	8 分钟核心链路演示
16	技术评分表	PDF 文档	按评分细则逐项自评与证据索引
17	技术投标文件	PDF 文档 (LaTeX 排版)	本文档

19.2 附录 B：环境变量与配置项示例

本期课程 MVP 后端配置主要分为以下几类：

- 基础运行配置：APP_ENV、BACKEND_HOST、BACKEND_PORT、LOG_LEVEL
- 第三方服务配置：AMAP_JS_API_KEY、AMAP_SECURITY_CODE
AMAP_WEB_SERVICE_KEY、DEEPSEEK_API_KEY、DEEPSEEK_MODEL
- 后续工程化配置：DATABASE_URL、REDIS_URL、OBJECT_STORAGE_ENDPOINT
OBJECT_STORAGE_BUCKET、JWT_SECRET

课程演示阶段使用根目录 data/ 作为 JSON 数据目录，将 AI Key 留空并启用 mock；正式阶段则必须使用真实数据库、对象存储、HTTPS 域名和后端密钥管理。前端配置包括 API 基础地址、构建模式、地图容器配置、静态资源路径和错误上报地址。

所有真实密钥不得进入 Git 仓库，提交时应提供不含真实密钥的环境变量清单或模板，真实 .env 由部署人员在本机或服务器配置。

19.3 附录 C：核心验收指标

功能完整性方面，地图找点、钓点详情、规则推荐、鱼获记录、社区发布、教程学习、个人报告、活动报名、活动签到和订单演示均应具备可演示路径。

数据完整性方面，一次出钓记录至少包含用户、钓点、时间、天气、鱼种、数量或重量、钓法、可见性和复盘字段；社区帖子与记录关联时应保留 record_id 或等价关联字段。

性能方面，课堂演示环境中核心页面应能稳定打开，普通接口响应小于 2 秒，推荐接口小于 3 秒；正式工程指标为 100 并发请求、交互响应时间小于等于 2 秒、模型调度时间小于 3 秒等要求。

安全方面，第三方 Key 不得出现在前端代码，用户位置展示必须受权限控制，上传文件必须限制格式，日志不得记录明文密码和完整精确位置。

文档方面，部署说明、测试报告、接口说明和操作手册必须能支撑老师或评审人员复现系统。

19.4 附录 D：项目角色分工

- **项目经理：**负责进度、会议、风险、验收和最终汇总
- **产品经理：**负责需求分析、功能响应、原型设计和用户链路
- **技术经理：**负责总体架构、接口边界、代码规范和第三方服务接入
- **前端工程师：**负责 Vue 3 + Vite 页面、地图交互、移动端适配和前端状态管理
- **后端工程师：**负责 FastAPI、数据接口、推荐服务、权限校验和日志
- **数据与推荐工程师：**负责 POI 字段、鱼情规则、报告统计和 AI 解释约束
- **测试工程师：**负责测试方案、测试用例、缺陷跟踪、性能测试和安全自查
- **文档工程师：**负责技术投标文件、部署说明、操作手册、培训材料和演示脚本

当小组人数不足时，一人可兼任多个角色，但在文档中仍应明确职责边界，便于老师评价团队协作情况。

19.5 附录 E：培训与维护安排

培训对象包括普通用户、平台管理员和技术维护人员。

普通用户培训重点为地图找点、查看推荐、记录鱼获、设置位置权限、发布社区、查看报告和参加活动；管理员培训重点为钓点数据维护、帖子审核、活动管理、用户反馈处理、演示数据恢复和常见故障处理；技术维护人员培训重点为代码结构、环境变量、部署命令、日志查看、JSON 数据备份、第三方 Key 配置和版本回滚。正式工程化阶段再补充数据库备份和对象存储维护培训。

培训方式可采用 1 次集中讲解、1 次上机演示和 1 份操作手册。维护期内，项目组提供问题响应、缺陷修复、数据备份指导和必要的版本升级说明。样例技术规范书中要求技术支持和培训覆盖系统性能、结构原理、使用操作、安装调测、故障排除等内容，并提供维护期间技术支持；本项目课程版可将其落实为操作手册、部署说明和答疑记录。

19.6 附录 F：点对点响应摘录

点对点响应见表 34。

表 34: 点对点响应表

招标要求	响应情况	说明
系统部署与调试	满足	提供本地部署和服务器部署两套说明，支持前端构建、后端启动、环境变量配置和演示数据初始化
功能模块测试	满足	提供地图、推荐、记录、社区、教程、报告、活动和订单演示测试用例，并输出测试报告
安装部署、调试、试运行、上线、培训、维保等相关服务	满足	实施计划中设置联调、试运行、终验、培训和维护阶段
身份验证和授权	部分实现	课程 Demo 阶段使用演示用户和基础用户字段，正式工程化阶段需接入登录令牌、刷新令牌和所有权校验
日志管控及数据备份机制	部分实现	课程版本提供基础日志和 JSON 数据文件备份，正式版本接入数据库备份、审计日志和监报告警
第三方测试与安全风险评估	部分满足	课程阶段提供自测报告和安全自查表，正式招标项目可委托具备资质的第三方机构出具报告
源代码和技术文档交付	满足	提交源代码、源代码说明、部署说明、接口说明、测试报告和操作手册
知识产权与保密	满足	项目代码、文档和设计成果按课程要求管理，第三方 API、开源依赖和外部素材在文档中标注来源，不泄露真实密钥和用户隐私

19.7 附录 G：演示数据与验收脚本

演示用户至少准备普通用户和会员演示用户两类；如展示后台或审核流程，可再准备管理员演示用户。演示钓点至少包含公开收费钓场、城市湖泊、野钓水域、禁钓风险水域四类；演示帖子至少包含鱼获、空军复盘、探点、教程心得四类；演示记录至少包含不同天气、不同鱼种、不同钓法和不同位置权限；演示活动至少包含可报名、已报名、已签到、已结束四种状态；演示订单至少包含待支付、已支付、已取消三种状态。

演示脚本按 8 分钟控制：

1. 第 1 分钟：展示地图和钓点详情

2. 第 2 分钟：展示推荐解释和风险提示
3. 第 3 分钟：展示开竿与收竿记录
4. 第 4 分钟：展示个人主页和会员报告
5. 第 5 分钟：展示一键发布社区
6. 第 6 分钟：展示教程推荐
7. 第 7 分钟：展示活动报名和签到
8. 第 8 分钟：展示订单演示、部署说明和测试报告

当现场时间不足，优先保留地图、推荐、记录、报告和社区五个主链路，不临时展示尚不稳定的支付、实时聊天或监管端能力。

19.8 附录 H：术语说明

- **POI：**兴趣点（Point of Interest），在本项目中主要指钓点、水域、钓场、渔具店、停车点等空间对象
- **垂钓语义增强 POI：**在普通地理位置基础上增加鱼种、钓法、规则、收费、鱼情、设施和用户记录等垂钓字段
- **鱼情分：**结合近期鱼获、目标鱼种、季节和钓友反馈形成的评分
- **合规分：**结合禁钓、限钓、规则来源和安全风险形成的评分
- **天气适配分：**结合温度、风力、降水、气压、潮汐等条件形成的评分
- **结构化社区：**帖子与真实出钓记录、钓点、天气、鱼种和钓法等字段关联，而不是单纯图文信息流
- **会员报告：**基于用户历史出钓数据生成的月报、年报或生涯报告
- **位置模糊化：**根据用户权限设置降低坐标精度，只展示大致范围或行政区划，保护用户私密钓点

以上术语在投标文件首次出现时统一说明，避免评审人员将平台误解为普通地图、普通论坛或单纯 AI 聊天工具。

19.9 缩略语对照表

表 35: 缩略语对照表

缩略语	全称	中文
GIS	Geographic Information System	地 理 信 息 系 统
POI	Point of Interest	兴趣点
API	Application Programming Interface	应 用 程 序 接 口
CRUD	Create, Read, Update, Delete	增删改查
MVP	Minimum Viable Product	最 小 可 行 产 品
JWT	JSON Web Token	JSON 网络令牌（正式鉴权阶段使用）
CDN	Content Delivery Network	内 容 分 发 网 络

19.10 页面截图

页面截图已统一放置在 `figures/` 目录，正文第 7 章按功能模块引用主要页面截图。



图 13: 首页截图（示例）